

פרויקט גמר

Web ו-AI מערכת ליווי הריון חכמה מבוססת

מכללת אורט נביאים

מנחה: שגיב טוביה

סטודנטים : יאיר הלוי ומשה פולינגר

תקציר

פרויקט זה עוסק בפיתוח מערכת אינטרנטית חכמה לליווי ומעקב אחר תהליך ההריון, המשלבת ניהול נתונים אישי עם מנגנון בינה מלאכותית מתקדם. מטרת המערכת היא לרכז במקום אחד את כלל המידע והכלים הנדרשים לניהול תקופת ההריון בצורה נוחה, מאובטחת ומותאמת אישית.

מודרניות. צד Web תוך שימוש בטכנולוגיות Client-Server המערכת פותחה בארכיטקטורת ומספק ממשק משתמש אינטראקטיבי ותומך בשפה העברית React הלקוח פותח באמצעות ומטפל בלוגיקה העסקית, Node.js ו-Express צד השרת פותח באמצעות RTL ובתצוגת חיבור למסד הנתונים וניהול התקשורת עם שירותי צד שלישי

המערכת כוללת מספר מודולים מרכזיים: ניהול משתמשים והרשאות, לוג יומי, ניהול פגישות מנגנון הבינה AI. רפואיות, תזמון וחישוב צירים, העלאת מסמכים רפואיים וצ'אט חכם מבוסס מותאם אישית בהתאם לשבוע ההריון והיסטוריית Context המלאכותית מבצע בניית המשתמשת, ובכך מספק תשובות רלוונטיות ומדויקות יותר

במסגרת הפרויקט בוצע תהליך מלא הכולל אפיון דרישות, תכנון ארכיטקטורה, תכנון בסיס נתונים, פיתוח אלגוריתמים, בדיקות מערכת ויישום מנגנוני אבטחת מידע. הפרויקט מדגים שילוב בין פיתוח תוכנה מודרני לבין יישום עקרונות הנדסיים ותכנון מערכות

המערכת מהווה בסיס להרחבה עתידית, לרבות פיתוח אפליקציית מובייל, הוספת גרפים סטטיסטיים והתראות בזמן אמת

פרק 1 – תיאור הפרויקט

רקע כללי 1.1

בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בתחום מערכות המידע הרפואיות והיישומים הדיגיטליים התומכים בתהליכים רפואיים. נשים בהריון נדרשות לעקוב אחר מגוון רחב של נתונים במהלך תקופת ההריון, כגון שבוע ההריון, בדיקות רפואיות, פגישות עם רופאים, תיעוד תחושות יומיות, מעקב אחר צירים ועוד.

מרבית הפתרונות הקיימים בשוק מציעים מענה חלקי בלבד – חלקם מתמקדים במידע תיאורטי על התפתחות העובר, ואחרים מספקים כלי מעקב בסיסיים ללא אינטגרציה מלאה בין כלל הנתונים.

מתוך צורך זה פותחה מערכת "ליווי הריון חכמה" – מערכת Web אינטראקטיבית המשלבת ניהול נתונים אישי יחד עם מנגנון בינה מלאכותית המספק מענה מותאם אישית למשתמשת בהתאם לנתוניה.

מטרות הפרויקט 1.2

מטרת הפרויקט הינה פיתוח מערכת אינטרנטית חכמה המאפשרת ניהול ומעקב מלא אחר תהליך ההריון במקום מרכזי אחד.

המטרות העיקריות:

1. ריכוז כלל המידע ההריוני במערכת אחת.
2. מתן אפשרות לניהול לוג יומי הכולל מדדים ותחושות.
3. ניהול פגישות רפואיות בצורה מסודרת.
4. תיעוד ותזמון צירים עם חישוב אוטומטי של משך ומרווחים.
5. העלאת מסמכים רפואיים ואחסונם בצורה מאובטחת.
6. שילוב מנגנון AI המספק תשובות מותאמות אישית על בסיס שבוע ההריון והיסטוריית המשתמשת.
7. פיתוח מערכת ידידותית למשתמש התומכת בשפה העברית ובתצוגת RTL.

תכולת הפרויקט 1.3

המערכת כוללת את המודולים הבאים:

1.3.1 מודול משתמשים

- הרשמה והתחברות למערכת
- שמירת פרטי משתמש
- ניהול שבוע הריון

1.3.2 מודול לוג יומי

- הזנת נתונים יומיים (משקל, שתיית מים, תחושות)
- שמירת נתונים במסד הנתונים
- צפייה בהיסטוריה

1.3.3 מודול ניהול פגישות

- יצירת פגישה
- עריכה
- מחיקה
- צפייה ברשימת פגישות

1.3.4 מודול תזמון צירים

- התחלת מדידת ציר
- סיום מדידה
- חישוב משך הציר בשניות

- חישוב מרווח בין צירים בדקות
- שמירת הנתונים במסד הנתונים

1.3.5 מודול ניהול מסמכים

- העלאת מסמך לשרת
- שמירת נתוני הקובץ במסד הנתונים
- צפייה במסמכים שהועלו

1.3.6 מודול צ'אט חכם (AI)

- שליחת שאלה למערכת
- איסוף נתוני משתמש (שבוע הריון, היסטוריה)
- שליחת בקשה ל-OpenAI API
- קבלת תשובה מותאמת אישית
- שמירת היסטוריית שיחה

1.4 חדשנות הפרויקט

ייחודיות המערכת טמונה בשילוב בין ניהול נתונים אישי לבין מנגנון בינה מלאכותית אשר פועל על בסיס נתוני המשתמשת בזמן אמת.

בניגוד לפתרונות קיימים המספקים מידע כללי בלבד, מערכת זו מאפשרת התאמה דינמית של התשובות בהתאם לשבוע ההריון ולנתונים האישיים של המשתמשת.

1.5 טכנולוגיות מרכזיות

Frontend: React, Bootstrap, Axios
Backend: Node.js, Express

Database: SQL
External API: OpenAI API

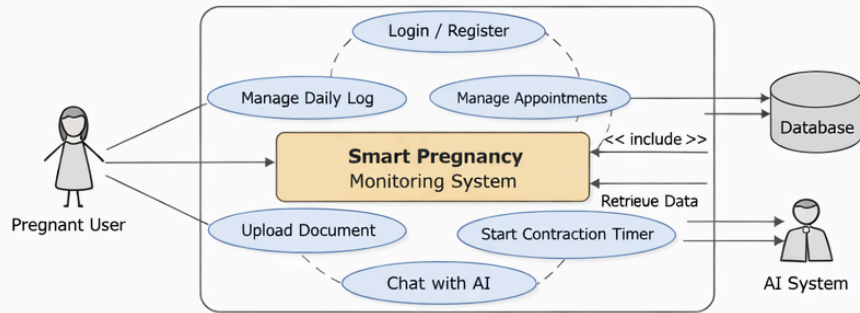
תרשימי מערכת 1.6

1.6.1 Use Case Diagram

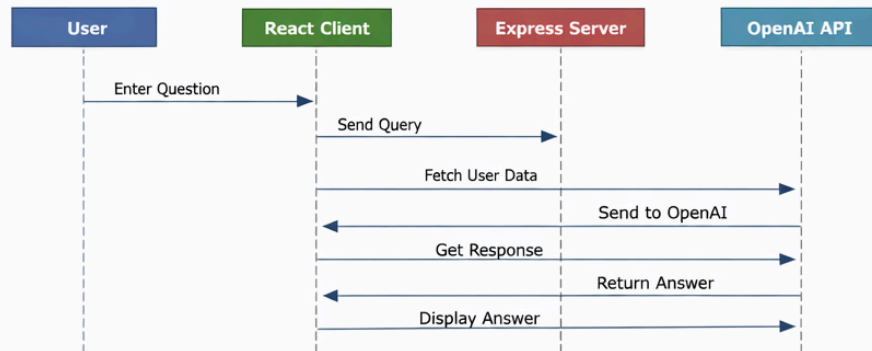
התרשים מציג את האינטראקציה בין המשתמשת לבין מודולי המערכת השונים.

Smart Pregnancy Monitoring System

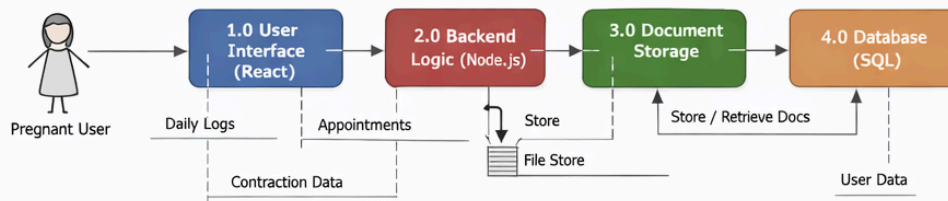
Advanced Use Case



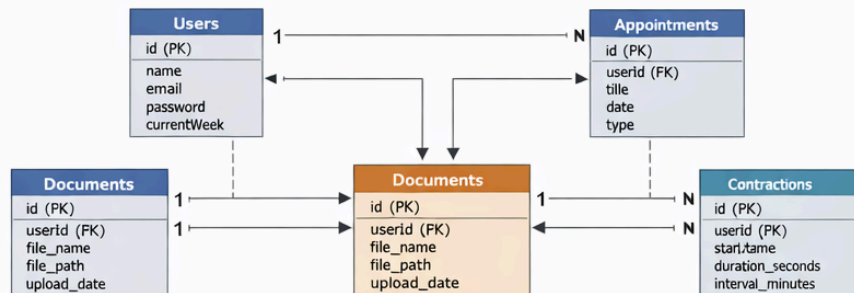
AI Chat Interaction - Sequence Diagram



Smart Pregnancy System - Data Flow Diagram (Level 1)



ERD - Entity Relationship Diagram



תרשים 1 – Use Case Diagram של מערכת ליווי הריון חכמה
ניתן לראות כי המשתמשת מהווה את ה-Actor המרכזי במערכת

1.6.2 Sequence Diagram – AI Chat

התרשים מתאר את זרימת התקשורת בין המשתמשת, השרת ו-OpenAI API בעת שליחת שאלה למערכת.

1.6.3 Data Flow Diagram

התרשים מציג את זרימת הנתונים בין ה-Frontend, ה-Backend ומסד הנתונים.

1.6.4 ERD – Entity Relationship Diagram

התרשים מציג את מבנה הטבלאות במסד הנתונים והקשרים ביניהן

1.7 ניתוח דרישות מערכת

ניתוח הדרישות נועד להגדיר באופן מדויק את יכולות המערכת, מגבלותיה ואופן פעולתה. הדרישות מחולקות לדרישות פונקציונליות ודרישות לא-פונקציונליות.

1.7.1 דרישות פונקציונליות

הדרישות הפונקציונליות מגדירות את הפעולות שהמערכת מחויבת לבצע.

ניהול משתמשים

1. המערכת תאפשר הרשמה של משתמשת חדשה.
2. המערכת תאפשר התחברות באמצעות אימות פרטי משתמש.
3. המערכת תשמור את נתוני המשתמש במסד הנתונים.

4. המערכת תנהל הפרדה מלאה בין נתוני משתמשים שונים.

לוג יומי

5. המערכת תאפשר הזנת נתונים יומיים (משקל, תחושות, שתיית מים וכדומה).

6. המערכת תשמור את נתוני הלוג במסד הנתונים.

7. המערכת תציג היסטוריית לוג לפי תאריך.

ניהול פגישות

8. המערכת תאפשר יצירת פגישה חדשה.

9. המערכת תאפשר עריכת פגישה קיימת.

10. המערכת תאפשר מחיקת פגישה.

11. המערכת תציג רשימת פגישות עתידיות.

תזמון צירים

12. המערכת תאפשר התחלת מדידת ציר.

13. המערכת תחשב את משך הציר בשניות.

14. המערכת תחשב את המרווח בין צירים בדקות.

15. המערכת תשמור את נתוני הצירים במסד הנתונים.

ניהול מסמכים

16. המערכת תאפשר העלאת מסמך לשרת.

17. המערכת תשמור את נתוני הקובץ במסד הנתונים.

18. המערכת תאפשר צפייה במסמכים שהועלו.

19. המערכת תאפשר הורדת מסמך.

צ'אט חכם (AI)

20. המערכת תאפשר שליחת שאלה למנוע הבינה המלאכותית.

21. המערכת תאסוף נתוני הקשר (שבוע הריון, היסטוריה).

22. המערכת תשלח בקשה ל-OpenAI API.

23. המערכת תציג למשתמשת תשובה מותאמת אישית.

24. המערכת תשמור היסטוריית שיחה במסד הנתונים.

1.7.2 דרישות לא פונקציונליות

הדרישות הלא-פונקציונליות מגדירות את איכות המערכת ואופן פעולתה.

ביצועים

1. זמן תגובה לפעולה רגילה לא יעלה על 2–3 שניות בממוצע.

2. זמן תגובה לצ'אט AI יהיה תלוי בזמן תגובת ה-API אך לא יעלה על 10 שניות.

אבטחת מידע

3. סיסמאות ישמרו בצורה מוצפנת במסד הנתונים.

4. גישה לנתוני משתמש תתאפשר רק לאחר התחברות.

5. המערכת תבצע אימות משתמש לפני גישה לנתונים רגישים.

זמינות

6. המערכת תהיה זמינה 24/7 באמצעות שרת ייעודי.

7. במקרה של כשל, יוצג למשתמשת הודעת שגיאה ידידותית.

שימושיות

8. המערכת תתמוך בשפה העברית ובתצוגת RTL.

9. הממשק יהיה ידידותי ופשוט לשימוש.

10. כפתורים ופעולות מרכזיות יוצגו באופן ברור ובולט.

אמינות נתונים

11. המערכת תמנע הזנת נתונים ריקים בשדות חובה.

12. המערכת תבצע ולידציה בצד הלקוח ובצד השרת.

1.8 ארכיטקטורת המערכת והטכנולוגיות

המערכת פותחה במבנה ארכיטקטוני מסוג Client–Server, המפריד בין שכבת התצוגה (Frontend) לבין שכבת הלוגיקה והנתונים (Backend).

ארכיטקטורה זו מאפשרת:

- הפרדת אחריות בין רכיבי המערכת
- תחזוקה נוחה
- הרחבה עתידית
- אבטחת מידע משופרת

1.8.1 מבנה כללי של המערכת

המערכת בנויה משלוש שכבות עיקריות:

שכבת לקוח (Frontend)

פותחה באמצעות React.

אחראית על:

- ממשק משתמש
- שליחת בקשות HTTP לשרת
- הצגת נתונים למשתמש
- ביצוע ולידציה ראשונית

שכבת שרת (Backend)

פותחה באמצעות Node.js ו-Express.

אחראית על:

- ניהול לוגיקה עסקית
 - טיפול בבקשות API
 - חיבור למסד נתונים
 - תקשורת עם OpenAI API
 - ניהול העלאת קבצים
-

שכבת נתונים (Database)

מסד נתונים רלציוני (SQL).

אחראי על:

- שמירת משתמשים
 - שמירת פגישות
 - שמירת צירים
 - שמירת מסמכים
 - שמירת היסטוריית צ'אט
-

1.8.2 בחירת טכנולוגיות

React

נבחרה בשל:

- פיתוח מבוסס קומפוננטות
- עדכון דינמי של הממשק

- ניהול State יעיל

Node.js + Express

נבחרו בשל:

- פיתוח מהיר של REST API
- תמיכה באסינכרוניות
- שילוב קל עם שירותי צד שלישי

SQL Database

נבחר בשל:

- שמירה על קשרים רלציוניים
- יציבות ואמינות
- ניהול Foreign Keys

OpenAI API

נבחר לצורך:

- מתן תשובות חכמות ומותאמות אישית
- שילוב בינה מלאכותית בזמן אמת

1.9 תכנון בסיס נתונים

1.9.1 טבלת Users

שדה	סוג	תיאור
id	(INT (PK	מזהה משתמש
name	VARCHAR	שם
email	VARCHAR	אימייל
password	VARCHAR	סיסמה מוצפנת
currentWeek	INT	שבוע הריץ

1.9.2 טבלת Appointments

שדה	סוג	תיאור
id	(INT (PK	מזהה פגישה
userId	(INT (FK	מזהה משתמש
title	VARCHAR	כותרת
date	DATE	תאריך
type	VARCHAR	סוג פגישה

קשר:
משתמש אחד →← פגישות רבות (N:1)

1.9.3 טבלת Contractions

שדה	סוג	תיאור
id	(INT (PK	מזהה
userId	(INT (FK	מזהה משתמש
start_time	DATETIME	זמן התחלה
duration_seconds	INT	משך
interval_minutes	INT	מרווח

1.9.4 טבלת Documents

שדה	סוג	תיאור
id	(INT (PK	מזהה
userId	(INT (FK	מזהה משתמש
file_name	VARCHAR	שם קובץ
file_path	VARCHAR	נתיב
upload_date	DATETIME	תאריך העלאה

ChatHistory טבלת 1.9.5

שדה	סוג	תיאור
id	(INT (PK	מזהה
userId	(INT (FK	מזהה משתמש
question	TEXT	שאלה
answer	TEXT	תשובה
created_at	DATETIME	תאריך

1.10 המרכיב האלגוריתמי המרכזי

אלגוריתם חישוב משך ומרווח בין צירים

1.10.1 תיאור הבעיה

במהלך שלב מתקדם של ההריון, חשוב לעקוב אחר תדירות הצירים ומשכם. המערכת נדרשת:

1. לחשב את משך הציר (Duration).
 2. לחשב את המרווח בין צירים (Interval).
 3. להציג התראה במקרה של צירים תכופים.
-

1.10.2 קלט ופלט

קלט:

- זמן התחלת ציר (Start Time)
- זמן סיום ציר (End Time)
- רשימת צירים קודמים (כוללת זמני התחלה)

פלט:

- משך הציר בשניות
 - מרווח בין הציר הנוכחי לציר הקודם בדקות
-

1.10.3 עקרון הפעולה

חישוב משך הציר:

$$\text{Duration} = \text{EndTime} - \text{StartTime}$$

החישוב מתבצע במילישניות ומומר לשניות.

חישוב מרווח בין צירים:

אם קיים ציר קודם:

$$\text{Interval} = \text{CurrentStartTime} - \text{PreviousStartTime}$$

החישוב מבוצע במילישניות ומומר לדקות.

אם לא קיים ציר קודם → המרווח מוגדר כ-0.

1.10.4 פסאודו קוד

:()StartContraction

startTime ← currentTime

isActive ← true

:()EndContraction

endTime ← currentTime

duration ← (endTime - startTime) / 1000

```
        :if contractionsList is not empty
            previousStart ← contractionsList[0].rawStart
            interval ← (startTime - previousStart) / 60000
        :else
            interval ← 0

        (save(duration, interval
            add to contractionsList
```

1.10.5 ניתוח סיבוכיות זמן

האלגוריתם מבצע:

- חיסור בין שני מספרים ($O(1)$)
- בדיקה אם קיימים צירים קודמים ($O(1)$)
- גישה לאיבר ראשון ברשימה ($O(1)$)

לכן:

סיבוכיות זמן:

$O(1)$

סיבוכיות מקום:

$O(1)$

האלגוריתם יעיל ואינו תלוי בגודל הנתונים במסד הנתונים.

1.10.6 יתרונות האלגוריתם

- חישוב מהיר בזמן אמת
- אינו דורש לולאות
- פשוט להבנה ולתחזוקה
- מאפשר הרחבה עתידית (למשל חישוב ממוצע תדירות)

1.10.7 אלגוריתם בניית Context חכם

לצ'אט AI

1.10.7.1 תיאור הבעיה

בעת שליחת שאלה למנוע הבינה המלאכותית, תשובה כללית אינה מספיקה. המערכת נדרשת לספק תשובה מותאמת אישית בהתאם ל:

- שבוע ההריון של המשתמשת
- היסטוריית שאלות קודמות
- נתונים רלוונטיים שנשמרו במערכת

לכן יש לבנות Context מותאם לפני שליחת הבקשה ל-API.

1.10.7.2 קלט ופלט

קלט:

- userId
- שאלה נוכחית (User Question)
- שבוע הריון
- היסטוריית צ'אט

פלט:

- Prompt מובנה ומותאם אישית לשליחה ל-OpenAI API
-

1.10.7.3 עקרון הפעולה

המערכת בונה מחרוזת Context הכוללת:

1. מידע מערכת בסיסי
2. שבוע ההריון
3. סיכום קצר של היסטוריית השיחה
4. השאלה הנוכחית

המחרוזת המאוחדת נשלחת ל-API.

1.10.7.4 פסאודו קוד

`(BuildContext(userId, question`

`(userWeek ← getUserWeek(userId`

`(chatHistory ← getLastMessages(userId, limit=3`

`systemMessage ← "את עוזרת רפואית המתמחה בהריון."`

`context ← systemMessage`

`context ← context + " שבוע הריון: " + userWeek`

`for each message in chatHistory`

`context ← context + message.question`

`context ← context + message.answer`

question + " שאלה נוכחית: " + context ← context

return context

1.10.7.5 ניתוח סיבוכיות זמן

נניח שמספר ההודעות שנשלפות הוא k .

האלגוריתם מבצע:

- שליפת נתון משתמש $O(1)$
- שליפת k הודעות $O(k)$
- לולאה על k הודעות $O(k)$

לכן:

סיבוכיות זמן:

$O(k)$

כאשר k קטן וקבוע (למשל 3–5 הודעות אחרונות).

סיבוכיות מקום:

$O(k)$

1.10.7.6 יתרונות האלגוריתם

- מאפשר התאמה אישית של תשובות

- משפר איכות תגובת ה-AI
 - מונע תשובות כלליות
 - ניתן להרחבה בעתיד (למשל הוספת נתוני לוג יומי)
-

1.11 אבטחת מידע

מערכת ליווי הריון חכמה מנהלת מידע אישי ורגיש של משתמשות, ולכן נדרשת רמת אבטחה גבוהה להגנה על פרטיות הנתונים ושלמותם.

האבטחה במערכת מיושמת במספר שכבות: צד לקוח, צד שרת ומסד נתונים.

1.11.1 אימות והרשאות (Authentication & Authorization)

1. כל משתמשת נדרשת להתחבר באמצעות אימייל וסיסמה.
 2. לאחר התחברות מוצלחת, השרת מאמת את זהות המשתמשת לפני מתן גישה לנתונים.
 3. כל בקשה לנתונים כוללת בדיקה שה-`userId` תואם למשתמש המחובר.
 4. משתמשת אינה יכולה לגשת לנתונים של משתמשת אחרת.
-

1.11.2 הצפנת סיסמאות

- סיסמאות אינן נשמרות כטקסט גלוי.
- לפני שמירת סיסמה במסד הנתונים, מתבצע תהליך Hash.
- בעת התחברות, מתבצעת השוואה בין ה-Hash השמור לבין ה-Hash של הסיסמה שהוזנה.

יתרונות:

- במקרה של דליפת מסד נתונים, לא ניתן לדעת את הסיסמאות המקוריות.
 - הגנה מפני מתקפות Brute Force בסיסיות.
-

1.11.3 ולידציה בצד לקוח ובצד שרת

המערכת מבצעת בדיקות תקינות בשתי שכבות:

בצד לקוח:

- מניעת שליחת טפסים ריקים.
- בדיקת פורמט אימייל.
- בדיקת שדות חובה.

בצד שרת:

- בדיקת נתונים לפני הכנסה למסד הנתונים.
- מניעת SQL Injection באמצעות שימוש ב- Prepared Statements.
- טיפול בשגיאות באופן מבוקר.

1.11.4 אבטחת העלאת קבצים

מודול העלאת מסמכים כולל:

- הגבלת סוגי קבצים מותרים (למשל PDF, JPG).
- שמירת קבצים בנתיב מוגן בשרת.
- שמירת נתיב הקובץ בלבד במסד הנתונים.
- בדיקה שמשתמשת יכולה לגשת רק למסמכים שהעלתה.

1.11.5 תקשורת מאובטחת

בעת פריסה לשרת אמיתי:

- התקשורת תתבצע באמצעות HTTPS.

- הצפנת נתונים בתעבורה באמצעות SSL/TLS.
-

1.11.6 טיפול בשגיאות

- המערכת אינה חושפת הודעות שגיאה טכניות למשתמש.
- שגיאות פנימיות נרשמות בלוג שרת.
- למשתמש מוצגת הודעה ידידותית בלבד.

1.12 בדיקות מערכת (Testing)

בדיקות המערכת בוצעו על מנת לוודא תקינות פונקציונלית, אמינות נתונים ועמידה בדרישות שהוגדרו בפרק 1.7.

הבדיקות בוצעו הן בצד הלקוח והן בצד השרת.

1.12.1 טבלת בדיקות פונקציונליות

מס' בדיקה	תיאור הבדיקה	קלט	פעולה	תוצאה צפויה	תוצאה בפועל	סטטוס
1	הרשמת משתמש חדש	שם, אימייל, סיסמה תקינים	לחיצה על הרשמה	המשתמש נשמר במסד נתונים	נשמר בהצלחה	עבר
2	התחברות משתמש	אימייל וסיסמה נכונים	לחיצה על התחברות	מעבר לדף הראשי	בוצע מעבר תקין	עבר
3	התחברות שגויה	סיסמה שגויה	לחיצה על התחברות	הודעת שגיאה	הודעה מוצגת	עבר
4	הוספת פגישה	תאריך וכוותרת	שמירה	פגישה נשמרת	נשמר בהצלחה	עבר
5	מחיקת פגישה	פגישה קיימת	לחיצה על מחיקה	הפגישה נמחקת	נמחקה בהצלחה	עבר
6	תזמון ציר	התחלה וסיום	לחיצה כפולה	חישוב משך תקין	חושב נכון	עבר

7	חישוב מרווח צירים	שני צירים עוקבים	סיום ציר שני	חישוב דקות בין צירים	חושב נכון	עבר
8	העלאת מסמך	קובץ PDF	העלאה	הקובץ נשמר בשרת	נשמר בהצלחה	עבר
9	צפייה במסמך	מסמך קיים	לחיצה על צפייה	פתיחת הקובץ	נפתח בהצלחה	עבר
10	שליחת שאלה ל-AI	שאלה טקסטואלית	שליחה	קבלת תשובה מותאמת	התקבלה תשובה	עבר

1.12.2 בדיקות קצה (Edge Cases)

מס'	תרחיש	תוצאה צפויה
1	ניסיון הרשמה עם אימייל לא תקין	הודעת שגיאה
2	שליחת טופס ריק	חסימת שליחה
3	ניסיון גישה לנתוני משתמש אחר	חסימה ואימות

4	העלאת קובץ לא נתמך	דחיית הקובץ
---	--------------------	----------------

5	סיום ציר ללא התחלה	מניעת פעולה
---	--------------------	----------------

1.12.3 בדיקות עומס בסיסיות

- בדיקת שמירת מספר צירים רצופים.
- בדיקת טעינת היסטוריה עם מספר רשומות.
- בדיקת שליחת מספר שאלות רצופות ל-AI.

המערכת עמדה בדרישות הביצועים שנקבעו בפרק הדרישות.

1.13 סיכום ומסקנות

במסגרת פרויקט זה פותחה מערכת אינטרנטית חכמה לליווי ומעקב אחר תהליך ההריון. המערכת משלבת בין ניהול נתונים אישי לבין מנגנון בינה מלאכותית מתקדם המספק תשובות מותאמות אישית למשתמשת.

במהלך הפיתוח בוצע תהליך מלא הכולל אפיון דרישות, תכנון ארכיטקטורה, תכנון מסד נתונים, פיתוח מודולים פונקציונליים, יישום אלגוריתמים וחיבור לממשק API חיצוני.

המערכת כוללת את המרכיבים הבאים:

- ניהול משתמשים והרשאות
- לוג יומי
- ניהול פגישות רפואיות
- תזמון וחישוב צירים
- העלאת מסמכים רפואיים
- צ'אט חכם מבוסס AI

המרכיב האלגוריתמי המרכזי בפרויקט כולל חישוב משך ומרווח בין צירים וכן בניית Context מותאם אישית לשליחה למנוע הבינה המלאכותית. אלגוריתמים אלו נותחו מבחינת סיבוכיות זמן ויעילות.

במהלך הפיתוח נלקחו בחשבון היבטי אבטחת מידע, הפרדת משתמשים והגנה על נתונים רגישים. בנוסף בוצעו בדיקות פונקציונליות ובדיקות קצה לצורך הבטחת תקינות המערכת.

מסקנות

הפרויקט מדגים יישום מלא של מערכת Client-Server מודרנית, תוך שילוב טכנולוגיות Web מתקדמות ובינה מלאכותית.

המערכת מספקת פתרון ריכוזי וידידותי למשתמש, אשר יכול להוות בסיס לפיתוח עתידי כאפליקציה מסחרית או הרחבה למובייל.

שדרוגים עתידיים אפשריים

1. פיתוח אפליקציית מובייל (React Native).

2. הוספת גרפים סטטיסטיים למעקב משקל ותדירות צירים.

3. הוספת התראות Push.

4. שילוב חיבור לרופאים או מוקד רפואי.

5. הרחבת מודול ה-AI לניתוח מגמות רפואיות.

פרק 2 – תהליך פיתוח המערכת

2.1 מתודולוגיית פיתוח

פיתוח המערכת בוצע בגישת Agile, אשר מאפשרת פיתוח הדרגתי, בדיקות שוטפות ושיפור מתמיד של המערכת לאורך זמן.

בשל היות הפרויקט פרויקט גמר זוגי, נדרש תהליך עבודה גמיש המאפשר חלוקת משימות, בדיקות הדדיות ושיפורים בהתאם להתקדמות.

2.2 שלבי הפיתוח

שלב 1 – אפיון דרישות

בשלב זה הוגדרו:

- מטרת המערכת
- קהל היעד
- רשימת הפיצ'רים המרכזיים
- דרישות פונקציונליות ולא פונקציונליות

בנוסף הוגדרו תרשימי מערכת ראשוניים.

שלב 2 – תכנון ארכיטקטורה ומסד נתונים

בשלב זה:

- נבחרה ארכיטקטורת Client-Server
- תוכנן מסד נתונים רלציוני

- הוגדרו טבלאות וקשרים (ERD)
 - תוכנן מבנה ה-API
-

שלב 3 – פיתוח Backend

בוצע:

- הקמת שרת Node.js
 - יצירת Routes
 - חיבור למסד נתונים
 - טיפול בהעלאת קבצים
 - אינטגרציה עם OpenAI API
-

שלב 4 – פיתוח Frontend

בוצע:

- בניית קומפוננטות React
 - יצירת מסכים שונים (לוג יומי, צירים, מסמכים וכו')
 - חיבור ל-API באמצעות Axios
 - עיצוב באמצעות Bootstrap
 - תמיכה מלאה ב-RTL
-

שלב 5 – בדיקות ואינטגרציה

בוצעו:

- בדיקות יחידה בסיסיות
- בדיקות פונקציונליות
- בדיקות קצה
- תיקון באגים
- שיפור חוויית משתמש

2.3 חלוקת עבודה בין חברי הצוות

הפרויקט בוצע על ידי שני סטודנטים:

יאיר הלוי
משה פולינגר

חלוקת העבודה בוצעה בהתאם לחוזקות אישיות, תוך שיתוף פעולה מלא ובדיקות הדדיות של הקוד.

2.4 אתגרים בתהליך הפיתוח

במהלך הפיתוח נתקלנו במספר אתגרים:

1. חיבור תקין ל-OpenAI API.
2. טיפול נכון בהעלאת קבצים לשרת.
3. חישוב מדויק של מרווחי צירים.
4. ניהול State מורכב בצד ה-Frontend.
5. שמירה על אבטחת מידע והפרדת משתמשים.

האתגרים נפתרו באמצעות מחקר טכנולוגי, ניסוי וטעייה ושיפור מתמיד של הקוד.

2.5 סיכום תהליך הפיתוח

תהליך העבודה בוצע בצורה הדרגתית ומסודרת, תוך הקפדה על תכנון מוקדם, בדיקות שוטפות ושיפור מתמיד של המערכת.

הגישה האג'ילית אפשרה לנו לפתח מערכת יציבה, מודולרית וניתנת להרחבה עתידית.